KAPITEL 1 · KEMI · ÅK 7–9

Lättläst



# Kemi och vetenskap

Vad kemi är, hur man undersöker systematiskt, kemins modeller och historia samt hur man granskar information

*Kemi för högstadiet · Pluggis · beta*

# Innehåll

**DET HÄR SKA DU LÄRA DIG**

- förklara vad kemi är och ge exempel på kemi i vardagen, i naturen, i samhället och i kroppen
- skilja mellan ämne, material och blandning och förklara vad ordet kemikalie betyder
- formulera en undersökbar fråga och planera en rättvis undersökning där en sak ändras i taget
- mäta, dokumentera i tabell och diagram och värdera resultat och felkällor
- tolka varningsmärkning på kemiska produkter och följa säkerhetsregler i labbet
- förklara vad en förklaringsmodell är och varför modeller förenklas och ändras
- berätta om hur kemin växte fram från alkemin, med Lavoisier och Mendelejev som exempel
- granska information om kemi, skilja påståenden från åsikter och argumentera i en miljö- eller hälsofråga


1.1 Vad är kemi?

1.2 Ämnen, material och blandningar

1.3 Så gör man en systematisk undersökning

1.4 Mäta, dokumentera och värdera

1.5 Säkerhet och varningsmärkning

1.6 Modeller – förenklade förklaringar

1.7 Från alkemi till periodiskt system

1.8 Källkritik och argumentation

Uppgifter

Sammanfattning och begrepp

Testa dig själv


**FUNDERA INNAN DU LÄSER**

Reklam säger ibland att en produkt är ”kemikaliefri”. Vad tror du att ordet kemikalie betyder, och kan något som du kan ta på egentligen vara fritt från kemikalier?

## 1.1 Vad är kemi?

Kemi handlar om vad allt är gjort av, hur ämnen kan ändras och varför.

**Kemi** är naturvetenskapen om ämnens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar. Kemister vill veta vad något består av, varför det beter sig som det gör och hur man kan få det att förändras. Därför dyker kemi upp överallt, inte bara i labbet.

Kemi är en **naturvetenskap**. Det betyder att man försöker svara på frågor om naturen genom att göra observationer och undersökningar som andra kan upprepa och kontrollera. Det som inte går att pröva på det sättet hör till andra sätt att förklara världen, till exempel tro eller konst.

| Var finns kemin? | Exempel på kemi |
|---|---|
| I vardagen | Ett ägg som stelnar när det steks. Tvål som löser fett. Bröd som jäser. Järn som rostar. |
| I naturen | Växter som bygger socker av koldioxid och vatten med hjälp av solljus. Regn som löser upp kalksten. Löv som ändrar färg på hösten. |
| I samhället | Nya läkemedel, batterier i mobiler, rening av dricksvatten, material som tål kyla och hetta. |
| I kroppen | Maten bryts ned till små delar som kroppen tar upp. Syre från luften används när cellerna frigör energi. |

VISSTE DU?

Mer än hälften av en människas kropp är vatten, $H_2O$. Den enkla formeln visar att varje vattenmolekyl har två väteatomer och en syreatom.

KOLLA DIG SJÄLV 1.1

1. Vad handlar kemi om?
2. Ge ett exempel på kemi i naturen och ett i kroppen.
3. Varför är kemi en naturvetenskap?

## 1.2 Ämnen, material och blandningar

Allt omkring dig består av ämnen.

Ett **ämne** är en sorts material med bestämda egenskaper, till exempel vatten, järn, socker eller koldioxid. Rent socker är ett ämne. Ett **material** är det något är gjort av, som trä, plast eller glas, och kan innehålla flera ämnen.

Ämnen känner vi igen på sina **egenskaper**: hur de ser ut, om de är fasta, flytande eller gas, om de löser sig i vatten, vid vilken temperatur de smälter och om de leder ström. Vatten smälter till exempel vid 0 °C och kokar vid ungefär 100 °C (vid normalt lufttryck).

| Exempel | Rent ämne eller blandning? |
|---|---|
| Destillerat vatten | Rent ämne (i stort sett) |
| Bordssalt | Mest ämnet natriumklorid, ofta med små tillsatser |
| Läsk | Blandning av vatten, socker, kolsyra, smakämnen med mera |

| Exempel | Rent ämne eller blandning? |
|---|---|
| Luft | Blandning, mest kväve och syre |

**NATURLIGT ELLER KONSTGJORT?**
Ett ämne är inte farligt för att det är konstgjort och inte ofarligt för att det är naturligt. Svamp kan innehålla starka gifter, och många läkemedel är gjorda i labb. Det som avgör är ämnets egenskaper och hur mycket man utsätts för.

**KOLLA DIG SJÄLV 1.2**

1. Vad är skillnaden mellan ett ämne och en blandning?
2. Är vatten en kemikalie? Förklara.
3. Ge två egenskaper som kan användas för att känna igen ett ämne.

## 1.3 Så gör man en systematisk undersökning

Kemister svarar på sina frågor genom att undersöka.

Allt börjar med en **undersökbar fråga**, alltså en fråga som går att svara på genom att mäta eller observera. ”Är socker gott?” går inte att mäta. ”Hur påverkar vattnets temperatur hur snabbt socker löser sig?” går att undersöka.

Sedan formulerar man en **hypotes**, en förklaring eller förutsägelse som du kan pröva. Den bör ha ett ”därför att”, till exempel: ”Sockret löser sig snabbare i varmt vatten, därför att partiklarna rör sig snabbare.” En hypotes kan visa sig vara fel, och det är också ett resultat.

| Steg | Vad gör du? |
|---|---|
| 1. Fråga | Formulera en fråga som går att undersöka. |
| 2. Hypotes | Förutsäg svaret och motivera. |
| 3. Planera | Bestäm vad du ändrar, vad du mäter och vad som ska vara lika. |
| 4. Utför | Genomför, mät och skriv ner direkt. |
| 5. Värdera | Jämför med hypotesen, diskutera felkällor och nya frågor. |

**UPPREPA!**
Gör helst varje försök minst tre gånger och räkna ut medelvärdet. Då påverkar en enstaka slarvig mätning resultatet mindre.

**KOLLA DIG SJÄLV 1.3**

1. Varför ska en hypotes ha en motivering?
2. Vad är oberoende och beroende variabel?
3. Varför ska man bara ändra en sak i taget?

## 1.4 Mäta, dokumentera och värdera

En undersökning blir användbar först när resultaten är noggrant uppmätta, tydligt redovisade och kritiskt värderade.

Kemister använder många **verktyg**. Analoga verktyg är till exempel mätglas, våg med visare, termometer med vätska och pH-papper. Digitala verktyg är digital våg, temperatursond, tidtagarur i mobilen, och datorprogram där man samlar in och ritar upp mätdata.

Skriv alltid ned mätvärdena **direkt** och med enhet (g, ml, °C, s). Ett vanligt sätt är en tabell. Här är ett påhittat exempel från en undersökning med socker, tre försök per temperatur.

| Vattnets temperatur (°C) | Försök 1 (s) | Försök 2 (s) | Försök 3 (s) | Medelvärde (s) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 84 | 90 | 87 | 87 |
| 35 | 52 | 49 | 55 | 52 |
| 50 | 31 | 35 | 30 | 32 |

**KOLLA DIG SJÄLV 1.4**

1. Varför skriver man ned mätvärden direkt?
2. Vad ska stå på diagrammets axlar?
3. Ge två exempel på felkällor i en undersökning med lösningstid.

## 1.5 Säkerhet och varningsmärkning

Ett bra experiment är ett säkert experiment.

Några grundregler gäller alltid i labb: använd **skyddsglasögon**, bind upp långt hår, ät och drick aldrig i labbet och smaka aldrig på något. Läs hela instruktionen innan du börjar, ha ventilation och följ lärarens anvisningar. Varmt vatten hanterar du varsamt, och spill torkar du upp direkt.

Kemiska produkter som kan vara farliga har en **varningsmärkning** enligt EU:s regler som kallas CLP. Märkningen har vita rutor med röd kant som står på spetsen, så kallade **faropiktogram**, ett signalord (*Fara* eller *Varning*) samt text om fara och hur du skyddar dig.

| Piktogram | Betyder |
|---|---|
| Låga | Brandfarligt |
| Låga över cirkel | Kan hjälpa en brand att sprida sig (oxiderande) |
| Frätande (ämne som droppar på hand och metall) | Frätande, kan ge frätskador på hud och ögon |
| Dödskalle med korslagda ben | Akut giftigt |
| Utropstecken | Irriterande eller skadligt i mindre grad |
| Figur med stjärna på bröstet | Allvarlig fara för hälsan på lång sikt |
| Död fisk och träd | Farligt för miljön, särskilt vattenlevande djur |

FARLIGT ELLER RISKABELT?

**Fara** är vad ett ämne kan göra. **Risk** är hur sannolikt det är att något händer, och det beror på hur mycket du utsätts för och hur du hanterar ämnet. Ett frätande ämne som är väl förvarat och används med skydd ger liten risk.

KOLLA DIG SJÄLV 1.5

1. Nämn tre grundregler i labbet.
2. Vad menas med signalorden Fara och Varning?
3. Vad är skillnaden mellan fara och risk?

## 1.6 Modeller – förenklade förklaringar

Kemister kan inte se atomer med blotta ögat.

En **förklaringsmodell** är en förenklad bild eller idé som förklarar och förutsäger hur något fungerar. Den är inte hela sanningen, utan ett verktyg. En karta är en bra jämförelse: den visar vägen men inte varje sten.

Ett viktigt exempel är **partikelmodellen**. Den säger att allt består av mycket små partiklar som är i ständig rörelse. I en fast form ligger partiklarna tätt och vibrerar på sina platser. I vätska glider de förbi varandra. I gas rör de sig fritt med stora avstånd.

ALLA MODELLER HAR GRÄNSER

En modell passar för vissa frågor men inte för alla. Kulor som symboliserar partiklar kan visa gaser och vätskor. De säger däremot inget om hur partiklarna är uppbyggda inuti. Då behövs en annan modell, till exempel atommodellen med kärna och elektroner.

| Modell | Bra för att förklara | Begränsning |
|---|---|---|
| Partikelmodell (kulor) | Fast, flytande och gas, lösning, diffusion | Visar inte hur partiklarna är uppbyggda |
| Atommodell med kärna och elektroner | Hur atomer binds ihop | Förenklad bild av elektronerna |
| Formler som $H_2O$ | Vilka atomer och hur många som ingår | Visar inte formen på molekylen |

KOLLA DIG SJÄLV 1.6

1. Vad är en förklaringsmodell?
2. Hur förklarar partikelmodellen att socker löser sig snabbare i varmt vatten?
3. Varför ändras modeller?

## 1.7 Från alkemi till periodiskt system

Kemin har en lång historia.

**Alkemin** fanns i över tusen år, bland annat i Egypten, i den arabiska världen och i Europa. Alkemisterna provade metoder att blanda, värma och destillera ämnen. Många försökte göra oädla metaller till guld eller hitta ett livselixir. Det lyckades inte, men de utvecklade metoder och redskap som kemister använde senare.

Under 1700-talet förklarade många att brinnande ämnen avger ett ämne som kallades flogiston. **Antoine Lavoisier** (1743–1794) vägde ämnen före och efter förbränning. Han fann att förbränning innebär att ämnet reagerar med en del av luften, som han kallade syre (oxygen). Hans noggranna vägningar stödde att den totala massan är densamma före och efter en kemisk reaktion. Det kallas **massans bevarande**.

**Antiken–medeltiden**
Alkemi: metoder för att blanda, värma och destillera

**1700-talet**
Flogistonteorin förklarar förbränning

**1770–1780-talen**
Lavoisier visar att förbränning är reaktion med syre

**1789**
Lavoisiers lärobok om kemi utkommer

**1869**
Mendelejev presenterar periodiska systemet

**1875**
Gallium upptäcks, ett av Mendelejevs förutsagda ämnen

**1886**
Germanium upptäcks och stärker tabellens ställning

#### LAVOISIER OCH REVOLUTIONEN

Lavoisier arbetade även med skatteuppbörd, vilket var illa sedd under den franska revolutionen. Han avrättades 1794. Ett citat om att ”republiken inte behöver lärda” brukar kopplas till domen, men forskare tror inte att det sades. Här ser du hur en bra historia kan behöva källkritik.

#### KOLLA DIG SJÄLV 1.7

1. Vad är massans bevarande?
2. Varför blev Mendelejevs periodiska system så trovärdigt?
3. Vad kan vi lära oss av att flogistonteorin byttes ut?

## 1.8 Källkritik och argumentation

Du möter påståenden om kemi i sociala medier, reklam och nyheter varje dag.

**Källkritik** betyder att granska information. Ställ frågor om **avsändaren** (vem skriver och vad kan hen?), **syftet** (informera, sälja, påverka?), **belägg** (finns mätningar eller studier?), **aktualitet** (är det nytt eller gammalt?) och om informationen är **relevant** för din fråga.

| Mer trovärdigt | Mer att vara försiktig med |
|---|---|
| Myndigheter, universitet och forskningsartiklar | Anonyma sidor och inlägg utan källor |
| Källor som visar hur de vet något | Påståenden som ”alla vet” eller ”läkarna döljer” |
| Flera oberoende källor säger samma | En enda källa som tjänar på att du tror på den |
| Försiktiga formuleringar (”tyder på”) | Absoluta ord (”helt ofarligt”, ”100 procent”) |

Skilj mellan **påståenden som kan prövas** och **åsikter**. ”Vattnet kokar vid ungefär 100 °C” går att pröva. ”Plast är fult” är en åsikt. Åsikter kan vara viktiga, men de svarar inte på vad som är

sant.

**VAD SKULLE FÅ DIG ATT ÄNDRA DIG?**

Ett bra argument tar hänsyn till bevis. Fråga dig själv vilka belägg som skulle kunna få dig att ändra åsikt. Det är ett tecken på ett vetenskapligt sätt att tänka.

**KOLLA DIG SJÄLV 1.8**

1. Nämn tre frågor man kan ställa till en källa.
2. Är ”plast är fult” ett påstående som kan prövas?
3. Varför är ”kemikaliefritt” ett problematiskt ord?

## Uppgifter

**Uppgift 1 · Para ihop.** Koppla begreppet till förklaringen.

1. Hypotes
2. Oberoende variabel
3. Beroende variabel
4. Felkälla
5. Förklaringsmodell
6. Massans bevarande

**A** Det du mäter
**B** Förenklad idé som förklarar och förutsäger
**C** Tänkt förklaring som kan prövas
**D** Total massa är lika före och efter reaktionen
**E** Något som kan göra resultatet fel
**F** Det du ändrar

**Uppgift 2 · Sant eller falskt?.** Avgör om påståendena stämmer.

1. Socker är en kemikalie.
2. Ett naturligt ämne kan inte vara giftigt.
3. I en blandning behåller ämnena sina egenskaper.
4. Lavoisier bidrog till att förklara att förbränning är en reaktion med syre.
5. Piktogrammet med utropstecken betyder akut giftigt.

**Uppgift 3 · Är frågan undersökbar?.** Avgör vilka frågor som går att undersöka med en mätning och motivera: (a) Vilket vatten är godast? (b) Hur påverkar mängden salt hur snabbt vatten fryser? (c) Är kemi viktigare än fysik?

**Uppgift 4 · Variabler.** En elev vill veta om omrörning påverkar hur snabbt socker löser sig. Ange oberoende variabel, beroende variabel och minst tre saker som ska hållas lika.

**Uppgift 5 · Rita diagram.** Rita ett diagram av tabellen i avsnitt 1.4. Vad visar det om sambandet mellan temperatur och lösningstid?

## Sammanfattning

- Kemi är naturvetenskapen om ämnens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar, och finns i vardagen, naturen, samhället och kroppen.
- Allt består av kemikalier: ordet betyder ämnen och blandningar, inte ”farligt” eller ”konstgjort”.
- En systematisk undersökning har en undersökbar fråga, en hypotes, en plan där man ändrar en sak i taget, mätningar och en värdering.
- Resultat redovisas i tabell, diagram och rapport, och man diskuterar felkällor. Digitala verktyg, som kalkylblad, underlättar.
- Varningsmärkning med piktogram och signalord visar faror. Fara är vad ämnet kan göra, risk är hur sannolikt det är att något händer.

### Viktiga begrepp

**Kemi**
Vetenskapen om ämnens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar.

**Material**
Det något är gjort av, t.ex. trä, plast eller glas.

**Kemikalie**
Ämne eller blandning; allt består av kemikalier.

**Variabel**
Något som kan ändras eller mätas i en undersökning.

**Ämne**
En sorts material med bestämda egenskaper, t.ex. vatten.

**Blandning**
Flera ämnen tillsammans som behåller sina egenskaper.

**Hypotes**
Tänkt förklaring eller förutsägelse som kan prövas.

**Felkälla**
Något som kan göra resultatet felaktigt.

# Testa dig själv

## Del A · Välj rätt svar

1. Vad menas med en kemikalie i lagstiftningen?
   **A** Bara farliga ämnen **B** Ämnen och blandningar **C** Bara konstgjorda ämnen **D** Bara vätskor
2. Vilken fråga går att undersöka systematiskt?
   **A** Vilken lukt är finast? **B** Hur påverkar temperaturen hur snabbt socker löser sig? **C** Är kemi roligare än fysik? **D** Vilken färg är snyggast?
3. I en rättvis undersökning ska man
   **A** ändra flera saker samtidigt **B** ändra en sak i taget och hålla resten lika **C** bara göra ett försök **D** välja resultat som passar hypotesen
4. Vad är beroende variabel?
   **A** Det du ändrar **B** Det du mäter **C** Det som är lika **D** Din hypotes
5. Vad betyder piktogrammet med dödskalle och korslagda ben?
   **A** Brandfarligt **B** Akut giftigt **C** Frätande **D** Miljöfarligt

## Del B · Svara kort

1. Förklara varför allt består av kemikalier och vad som är fel med ordet ”kemikaliefritt”.
2. Beskriv stegen i en systematisk undersökning.
3. Förklara skillnaden mellan fara och risk med ett exempel.
4. Varför är partikelmodellen en förenkling?

## Del C · Källan

> **KÄLLA**
>
> “”*Vår kräm är 100 % kemikaliefri och därför helt ofarlig. Naturligt är alltid bättre än syntetiskt, och forskare vill inte att du ska veta det. Köp idag!*””
>
> Konstruerad källa baserad på vanliga reklamfraser. Den är ett påhittat exempel och inte hämtad från en verklig produkt.

1. Vilket syfte har avsändaren troligen?
2. Vilka påståenden går att pröva och vilka är åsikter?
3. Vilka tecken på dålig trovärdighet finns?
4. Hur skulle du kontrollera påståendena?

## Del D · Skriv

Skriv en text på ca en sida: ”Är kemikalier farliga?” Förklara vad ordet kemikalie betyder, ge två exempel på ämnen som är ofarliga respektive farliga, förklara skillnaden mellan fara och

risk, granska ett reklampåstående som ”kemikaliefritt” och ta ställning med minst två argument.

# Facit

### Kolla dig själv

**1.1** 1) Vad ämnen består av, deras egenskaper och hur de kan omvandlas till andra ämnen. · 2) T.ex. fotosyntes i växter (natur) och att maten bryts ned vid matsmältningen (kropp). · 3) Man ställer frågor om naturen och prövar svaren med observationer och undersökningar som andra kan kontrollera.

**1.2** 1) Ett ämne har bestämda egenskaper. En blandning innehåller flera ämnen som behåller sina egenskaper. · 2) Ja. Ordet kemikalie betyder ämnen och blandningar, och vatten är ett ämne. · 3) T.ex. smältpunkt, kokpunkt, löslighet i vatten eller om det leder ström.

**1.3** 1) Så att den bygger på en tänkt förklaring och går att pröva, inte bara en gissning. · 2) Oberoende: det du ändrar. Beroende: det du mäter. · 3) Annars vet man inte vilken förändring som orsakade skillnaden i resultatet.

**1.4** 1) För att inte glömma eller komma ihåg fel, och för att kunna lita på resultaten. · 2) Det du ändrade på x-axeln och det du mätte på y-axeln, båda med namn och enhet. · 3) T.ex. att vattnet kyls under försöket, olika stora sockerkorn eller att tiden läses av olika.

**1.5** 1) T.ex. skyddsglasögon, smaka aldrig, upptorkat spill, ventilation, bundet hår. · 2) De visar hur allvarlig faran är. Fara är den allvarligare nivån, Varning den lindrigare. · 3) Fara är vad ämnet kan göra, risk är hur sannolikt det är att det händer vid användningen.

**1.6** 1) En förenklad bild eller idé som förklarar och förutsäger hur något fungerar. · 2) I varmt vatten rör sig partiklarna snabbare och drar därför snabbare loss sockermolekyler från sockerkornet. · 3) Nya undersökningar ger resultat som den gamla modellen inte kan förklara.

**1.7** 1) Den totala massan är densamma före och efter en kemisk reaktion. · 2) Han förutsade att ämnen skulle finnas och beskrev deras egenskaper, och när gallium och germanium hittades stämde det. · 3) Att naturvetenskapliga idéer kan bytas mot bättre när nya mätningar och undersökningar visar något annat.

**1.8** 1) T.ex. vem avsändaren är, vad syftet är, vilka belägg som finns, om informationen är aktuell. · 2) Nej, det är en åsikt. · 3) Allt består av kemikalier, så ordet kan inte vara sant. Det säger heller inget om hur farlig produkten är.

### Uppgifter

**1.** 1 – C, 2 – F, 3 – A, 4 – E, 5 – B, 6 – D

**2.** Sant; falskt (t.ex. vissa svampar är mycket giftiga); sant; sant; falskt (utropstecken betyder irriterande eller skadligt, dödskallen betyder akut giftigt).

**3.** Bara (b) går att undersöka med mätningar. (a) och (c) är värderingar eller smak.

**4.** Oberoende: omrörning (med/utan). Beroende: tiden tills sockret löst sig. Lika: mängd socker, mängd vatten, temperatur, glas, sockrets sort.

**5.** Temperatur på x-axeln, tid på y-axeln. Högre temperatur ger kortare lösningstid (i exemplet).

### Del A

1) B, 2) B, 3) B, 4) B, 5) B

### Del B

1) Kemikalie betyder ämne eller blandning, även vatten och salt. Därför kan inget vara kemikaliefritt. Ordet säger inget om hur farligt något är.
2) Fråga, hypotes, planering (variabler), utförande med mätningar, resultat i tabell/diagram, värdering med felkällor.
3) Fara är vad ämnet kan göra, risk är hur sannolikt det är. Frätande avloppsrens är farligt men ger låg risk om det förvaras och används rätt.
4) Den visar partiklar som kulor och säger inget om deras inre uppbyggnad. Den passar vissa frågor men andra kräver en annan modell, t.ex. atommodellen.

### Del C · Källan

1) Att sälja produkten och få läsaren att köpa idag.
2) Att produkten är kemikaliefri går att granska och är fel eftersom allt är kemikalier. ”Naturligt är bättre” är delvis en åsikt, men går att pröva för enskilda ämnen. ”Forskare vill inte” är ett obelagt påstående.
3) Absoluta ord (100 %, helt ofarlig, alltid), inga belägg, ingen avsändare som kan granskas, konspirationspåstående och press att köpa direkt.
4) Läsa innehållsförteckningen, söka hos myndigheter som Kemikalieinspektionen och jämföra med flera oberoende källor.

### Kemilabbet

1) Oberoende: det du ändrade (t.ex. temperatur). Beroende: tiden tills sockret löst sig.
2) Oftast löser sig sockret snabbare i ljummet vatten, vid omrörning och som strösocker. Förklaring: partiklarna rör sig snabbare/möts oftare och större yta ger fler ställen där vattnet kan dra loss sockermolekyler.
3) T.ex. olika omrörning (rör lika), vatten som kyls (mät temperaturen), svårt att se när sista kornet försvinner (enas om ett kriterium), olika mängd socker (väg eller använd strykt tesked).
4) Fler försök, digital våg och termometer, flera temperaturer, samma person som läser av tiden.

# Lärarhandledning

### Koppling till Lgr22 (Kemi)

Kapitlet behandlar kursplanens syfte om kemins begrepp och förklaringsmodeller, om att granska information, kommunicera och ta ställning i miljö- och hälsofrågor samt att genomföra systematiska undersökningar. Centralt innehåll i åk 7–9, Systematiska undersökningar och granskning av information: observationer och experiment med analoga och digitala verktyg, formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering och dokumentation med tabeller, diagram och rapporter. Dessutom sambandet mellan undersökningar och begrepp, förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet, informationssökning och kritisk granskning samt argumentation i miljö- och hälsofrågor. Avsnitt 1.2 och 1.5 förbereder också om vardagskemikalier och märkning.

### Förslag på upplägg (8 lektioner)

1. Vad är kemi, kemi i vardagen (1.1) med startfråga om ”kemikalier”. 2. Ämnen, material och blandningar (1.2). 3. Systematisk undersökning: fråga, hypotes, variabler (1.3). 4. Kemilabbet om sockrets lösning (LAB), planering och genomförande. 5. Mäta, dokumentera, tabell och diagram i kalkylblad, felkällor (1.4). 6. Säkerhet och varningsmärkning (1.5) med riktiga etiketter. 7. Modeller och kemins historia (1.6 och 1.7), tidslinje. 8. Källkritik och argumentation (1.8), analys av reklam, test.

### Vanliga missuppfattningar

”Kemikalier är farliga/konstgjorda.” Allt består av kemikalier, och farlighet beror på ämne och mängd. ”Naturligt är alltid ofarligt.” Nej, det finns många naturliga gifter. ”En hypotes måste vara rätt.” En motbevisad hypotes är ett värdefullt resultat. ”En modell är en kopia av verkligheten.” Modeller är förenklingar som passar vissa frågor. ”Gamla modeller var dumma.” De fungerade för sin tid. ”Fara och risk är samma sak.” Risk beror på exponering. Elever ändrar ofta flera saker samtidigt för att spara tid, vilket gör att man inte kan dra någon slutsats.

### Bedömningsstöd (E/C/A)

**E:** eleven planerar och genomför en undersökning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt, och gör enkla resonemang utifrån frågeställningen; beskriver en modell och ger exempel; söker information från olika källor och för enkla resonemang om trovärdighet; framför och bemöter argument med viss underbyggnad. **C:** eleven motiverar sin plan och variabler, dokumenterar tydligt, resonerar om felkällor på ett utvecklat sätt, använder partikelmodellen för att förklara samband, och för utvecklade resonemang om källors trovärdighet och relevans. **A:** eleven drar slutsatser som väger hypotes, resultat och osäkerhet, föreslår förbättringar, förklarar modellers användbarhet och föränderlighet med historiska exempel, och för välgrundade, nyanserade resonemang med argument och motargument.

### Blooket/Jeopardy: bra kategorier

1. Vad är kemi. 2. Ämnen och blandningar. 3. Undersökning och variabler. 4. Märkning och säkerhet. 5. Modeller, historia och källkritik. Exempel: ”Det du ändrar i en undersökning” → oberoende variabel; ”Tecken på akut giftigt” → dödskalle med korslagda ben.

### Bedömningsstöd, skrivuppgiften

E: Eleven förklarar enkelt att allt består av kemikalier, ger exempel på ofarliga och farliga ämnen och framför ett argument med viss underbyggnad.
C: Eleven förklarar skillnaden mellan fara och risk, granskar reklampåståendet med kriterier som avsändare och belägg, och framför och bemöter argument med relativt god underbyggnad.
A: Eleven för ett nyanserat resonemang där hen väger fara, mängd och exponering, resonerar om källors trovärdighet och relevans och drar en välgrundad slutsats med motargument.

### Bonuslabb / bonusuppgift

BONUS för läraren: Låt grupperna välja olika variabler och jämför i helklass vilka som påverkar mest. Lägg in data i ett gemensamt kalkylblad för att visa värdet av fler mätningar. Tänk på att hålla vattentemperaturen låg (högst ca 40 °C), att inga elever smakar och att kranvatten används. Diskutera också vad som händer om man försöker lösa mer och mer socker (löslighetsgräns), som en uppföljande frågeställning.

### Förslag till Blooket

1. Vad handlar kemi om? (*Ämnens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar*)
2. Vad menas med en kemikalie i lagstiftningen? (*Ämnen och blandningar*)
3. Är vatten en kemikalie? (*Ja*)
4. Vad är luft? (*En blandning av gaser*)
5. Vad är en hypotes? (*En tänkt förklaring som kan prövas*)
6. Vilken fråga går att undersöka? (*Hur påverkar temperaturen lösningstiden?*)
7. Vad kallas det du ändrar i en undersökning? (*Oberoende variabel*)
8. Vad kallas det du mäter? (*Beroende variabel*)
9. Varför ändrar man bara en sak i taget? (*För att se vad som orsakar skillnaden*)
10. Hur minskar man påverkan av slumpfel? (*Upprepa och räkna medelvärde*)
11. Vad ska stå på diagrammets axlar? (*Namn och enhet*)
12. Vad är en felkälla? (*Något som kan göra resultatet felaktigt*)
13. Vad är en bra regel i labbet? (*Smaka aldrig på något*)
14. Vad bör du ha på dig för att skydda ögonen? (*Skyddsglasögon*)
15. Vad betyder dödskalle med korslagda ben? (*Akut giftigt*)
16. Vad betyder låga som piktogram? (*Brandfarligt*)

17. Vilket piktogram visar miljöfara? (*Död fisk och träd*)
18. Vilka signalord används i CLP-märkning? (*Fara och Varning*)
19. Vad är skillnaden mellan fara och risk? (*Risk är sannolikheten att något händer*)
20. Vad är en förklaringsmodell? (*En förenklad idé som förklarar och förutsäger*)
21. Vad säger partikelmodellen? (*Allt består av små partiklar i rörelse*)
22. Varför löser socker sig snabbare i varmt vatten enligt partikelmodellen? (*Partiklarna rör sig snabbare*)
23. Vad försökte många alkemister göra? (*Göra oädla metaller till guld*)
24. Vem visade att förbränning är reaktion med syre? (*Lavoisier*)
25. Vad innebär massans bevarande? (*Massan är lika före och efter en kemisk reaktion*)
26. Vem skapade ett periodiskt system 1869? (*Mendelejev*)
27. Vad förutsade Mendelejev med luckor i tabellen? (*Att okända grundämnen skulle upptäckas*)
28. Vad är källkritik? (*Att granska avsändare, syfte och belägg*)
29. Vilket är en åsikt? (*Plast är fult*)
30. Varför är ordet kemikaliefritt problematiskt? (*Allt består av kemikalier*)

### Förslag till Jeopardy

**Kemi i världen:** 100 – Så kallas vetenskapen om ämnens uppbyggnad och omvandlingar. → Vad är kemi?; 200 – Ämne eller blandning kallas på lagspråk för detta. → Vad är en kemikalie?; 300 – Luft är ett exempel på denna sorts material med flera ämnen. → Vad är en blandning?; 400 – Smältpunkt och löslighet är exempel på detta hos ett ämne. → Vad är egenskaper?; 500 – Svara varför ”naturligt” inte betyder ”ofarligt”. → Vad är att farlighet beror på ämne och mängd?
**Undersökningar:** 100 – Så kallas en tänkt förklaring som kan prövas. → Vad är en hypotes?; 200 – Det du ändrar i en undersökning. → Vad är oberoende variabel?; 300 – Det du mäter i en undersökning. → Vad är beroende variabel?; 400 – Så minskar du slumpfel. → Vad är att upprepa och beräkna medelvärde?; 500 – Så kallas något som kan ge fel i ditt resultat. → Vad är en felkälla?
**Säkerhet och märkning:** 100 – Ska alltid användas för att skydda ögonen i labbet. → Vad är skyddsglasögon?; 200 – Detta piktogram betyder akut giftigt. → Vad är dödskalle med korslagda ben?; 300 – Två signalord i CLP. → Vad är Fara och Varning?; 400 – Röd ram och symbol som visar fara. → Vad är ett faropiktogram?; 500 – Vad ämnet kan göra jämfört med hur sannolikt det är att det händer. → Vad är skillnaden mellan fara och risk?
**Modeller och historia:** 100 – Modell där allt består av små partiklar i rörelse. → Vad är partikelmodellen?; 200 – Den franske kemisten som vägde ämnen före och efter förbränning. → Vem var Lavoisier?; 300 – Det kallas att massan är lika före och efter en reaktion. → Vad är massans bevarande?; 400 – Han ordnade grundämnena 1869 och lämnade luckor. → Vem var Mendelejev?; 500 – Så kallas en äldre kemisk tradition som försökte göra guld. → Vad är alkemi?
**Källkritik och argument:** 100 – Vem som skriver en text kallas så. → Vad är avsändaren?; 200 – Vad avsändaren vill åstadkomma. → Vad är syftet?; 300 – Plast är fult är ett exempel på detta. → Vad är en åsikt?; 400 – Påstående, skäl och detta behövs i ett bra argument. → Vad är ett belägg?; 500 – Varför kemikaliefritt inte kan stämma. → Vad är att allt består av kemikalier?

### Källor


- Encyclopaedia Britannica – History of the study of combustion (Lavoisier, syre och förbränning)
  https://britannica.com/science/combustion/History-of-the-study-of-combustion
- Scerri (arXiv) – Mendeleev and the Periodic Table of Elements
  https://arxiv.org/pdf/physics/0411080
- EU-OSHA – CLP, klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
  https://osha.europa.eu/sv/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
- Alingsås kommun – Faktablad om klassificering och märkning av kemiska produkter (CLP)
  https://www.alingsas.se/wp-content/uploads/2020/04/faktablad-klassificering-markning-av-kemiska-produkter.pdf
- Kemikalieinspektionen – Märkning av kemiska produkter
  https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieomradet/eu-gemensam-lagstiftning/clp-forordningen/markning-av-kemiska-produkter
- Kemikalieinspektionen – Vad betyder farosymbolerna?
  https://www.kemi.se/publikationer/planscher-och-andra-trycksaker/vad-betyder-farosymbolerna
- Wikipedia – Antoine Lavoisier (vägvisare till primärkällor)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
- Skolverket – Kommentarmaterial till kursplanen i fysik, 2022 (om modeller och källkritik, jämförbart för kemi)
  https://www.skolverket.se/download/18.1cf74b4f183ff5ed375d78/1668518046135/pdf9865.pdf
- Kemilärarnas resurscentrum (Stockholms universitet) – Informationsbrev om Lgr22 i kemi
  https://www.su.se/polopoly_fs/1.624892.1662399833!/menu/standard/file/Vad%20betyder%20Lgr22%20fo%CC%88r%20kemiundervisningen%3F.pdf